

3.1.4 Distance d'un point à une droite

Propriété : projeté orthogonal d'un point sur une droite

$\mathcal{D}$ est une droite du plan. $\vec{u}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ et $\vec{n}$ un vecteur normal à $\mathcal{D}$.

Soit M_0 un point du plan :

$$H \text{ est le projeté orthogonal du point } M_0 \text{ sur } \mathcal{D} \iff \begin{cases} H \in \mathcal{D} \\ \overrightarrow{M_0H} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} H \in \mathcal{D} \\ \overrightarrow{M_0H} \text{ et } \vec{n} \text{ sont colinéaires} \end{cases}$$

Exemple n° 12

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(-2, 1)$ et dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

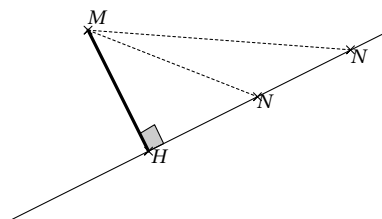
Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $M_0(-3, 8)$ sur $\mathcal{D}$.

Définition :

Soit M_0 un point du plan et $\mathcal{D}$ une droite du plan.
On appelle **distance de M_0 à $\mathcal{D}$** , notée $d(M_0, \mathcal{D})$ la plus petite distance M_0N où N décrit la droite $\mathcal{D}$.

Si H est le **projeté orthogonal** de M_0 sur $\mathcal{D}$:

$$d(M_0, \mathcal{D}) = M_0H$$



Exemple n° 13

- Déterminer la distance du point $M_0(-3, 8)$ à la droite passant par $A(-2; 1)$ et dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
- Déterminer la distance du point $M_0(-1, 2)$ à la droite $\mathcal{D} : 3x + 4y - 10 = 0$.

3.1.5 Position relative de deux droites

On considère deux droites du plan :

$\mathcal{D}_1$, de vecteur directeur $\vec{u}_1$, de vecteur normal $\vec{n}_1$ et d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$;

$\mathcal{D}_2$, de vecteur directeur $\vec{u}_2$, de vecteur normal $\vec{n}_2$ et d'équation cartésienne $a'x + b'y + c' = 0$.

• $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont **parallèles ou confondues**

$$\begin{aligned} \iff \vec{u}_1 \text{ et } \vec{u}_2 \text{ sont colinéaires} &\iff \det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = 0 \\ \iff \vec{n}_1 \text{ et } \vec{n}_2 \text{ sont colinéaires} &\iff \det(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = 0 \end{aligned}$$

Elles sont confondues lorsque leurs équations cartésiennes ont des coefficients proportionnels.

• $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont **sécantes en un seul point**

$$\iff \det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) \neq 0 \iff \det(\vec{n}_1, \vec{n}_2) \neq 0$$

Dans ce cas, les coordonnées (x, y) du point d'intersection de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont solutions du système :

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

Exemple n° 14

Etudier la position relative des droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ d'équations $\mathcal{D}_1 : 2x - 3y + 1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 4x - 6y + 7 = 0$.